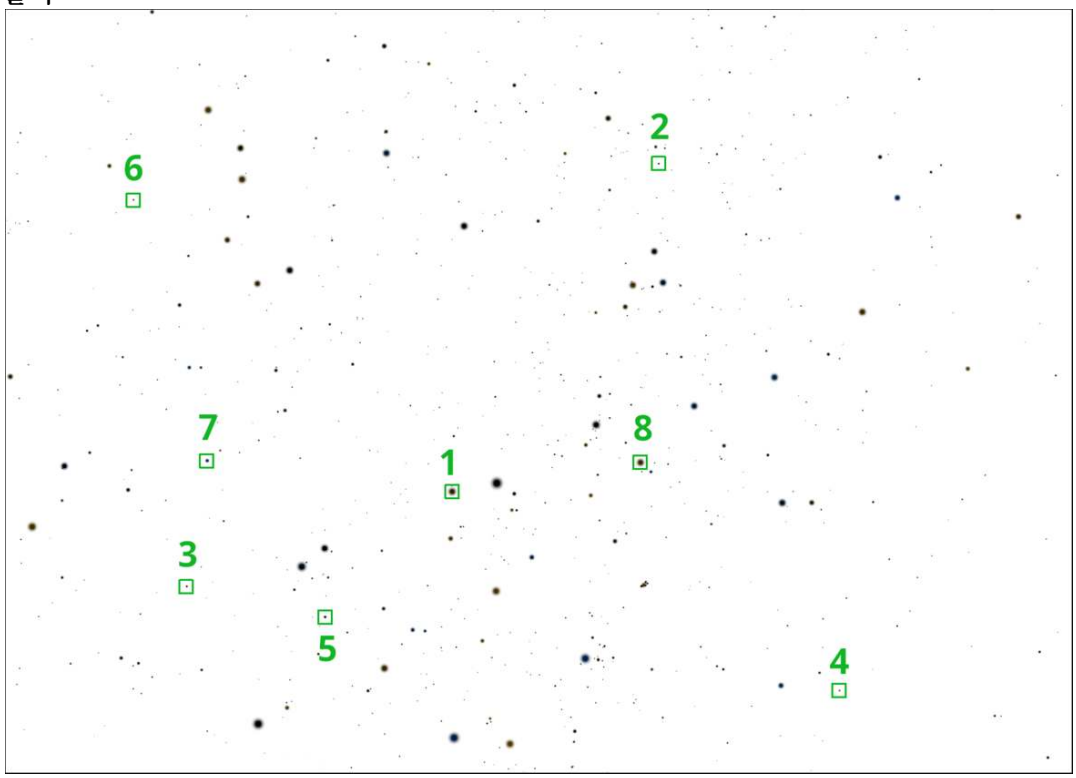
(OM01) 하늘 알기 [16점]

성도 “Map-OM01”을 써서 아래 물음에 답하라.

(OM01.1) 아래 나열한 천체를 모두 상자(□)로 둘러 표시하라. 표시한 천체마다 4 해당 천체 번호로 이름을 붙여라.

천체 번호	천체 이름	천체 번호	천체 이름
1	β Aur	5	δ Gem
2	δ Cep	6	β CVn
3	δ Cnc	7	α Lyn
4	δ Cet	8	β Per

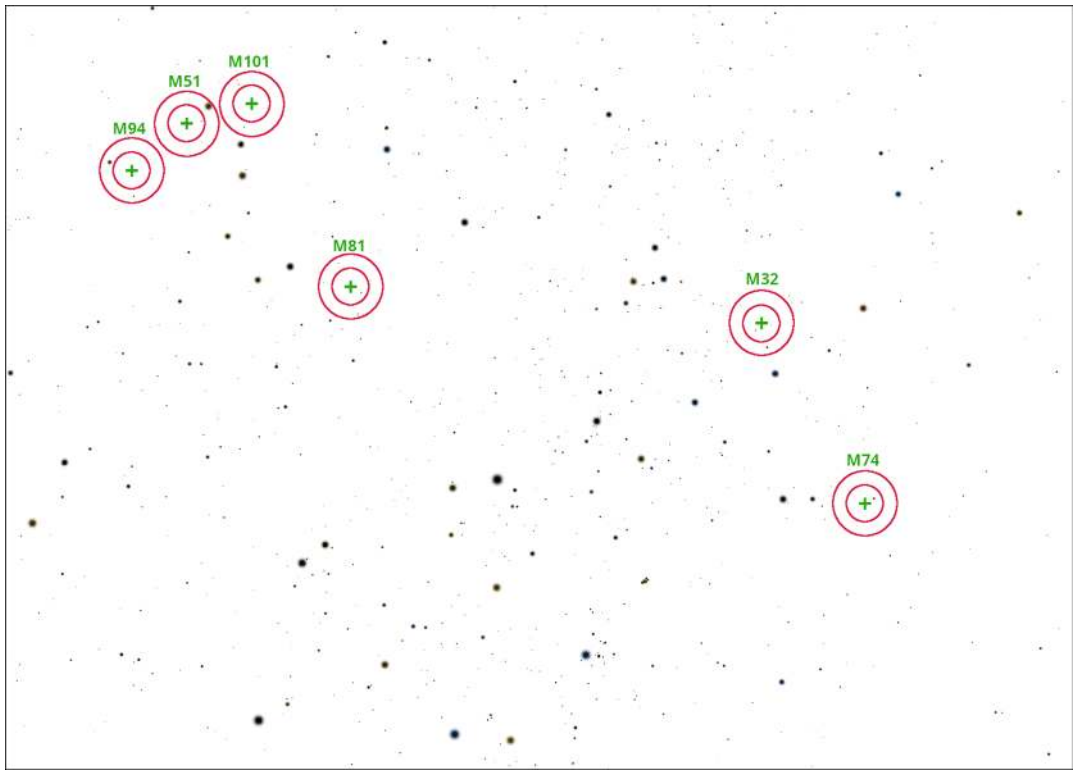
풀이:



맞는 별마다 0.5

(OM01.2) 메시에 목록의 다음 은하 6개의 위치를 더하기 표시(+)로 6 나타내고 해당 메시에 번호로 이름을 붙여라.
M32, M51, M74, M81, M94, M101

풀이:

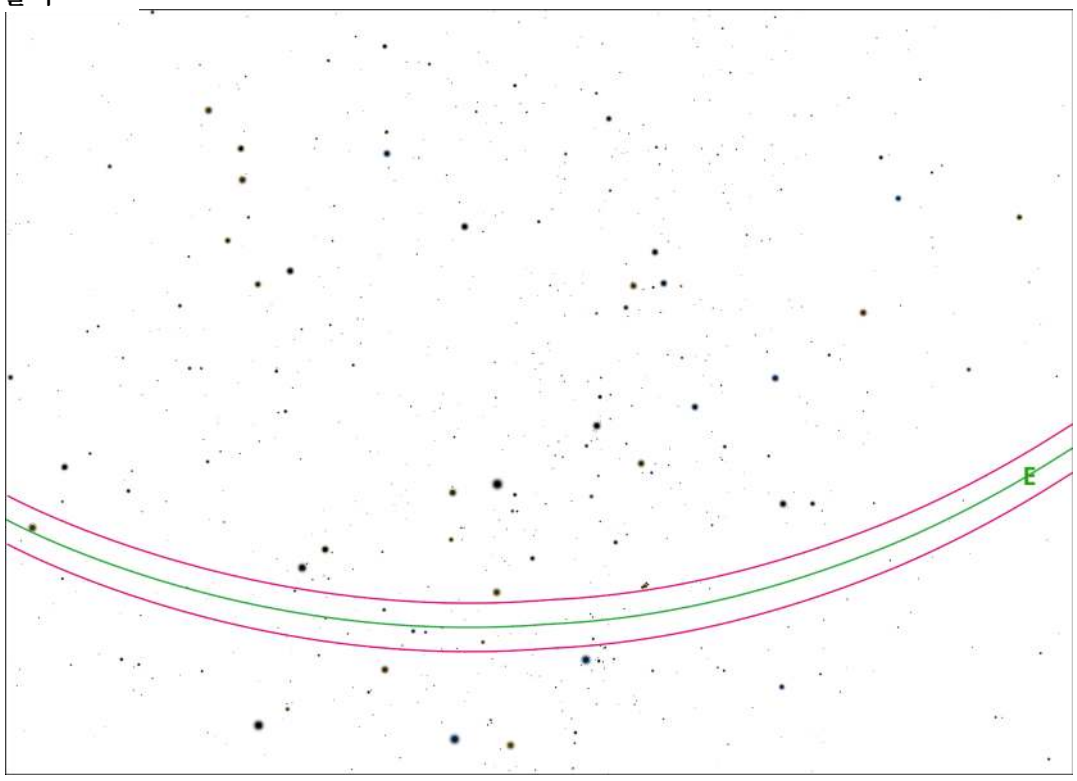


십자마다 교점이 안쪽 원 안 1.0

십자마다 교점이 안쪽 원과 바깥쪽 원 사이 0.5

(OM01.3) 성도에 황도를 그리고 “E”라고 이름을 붙여라. 2

풀이:



곡선이 황도대 별자리 6개 또는 5개의 경계 안을 지남. 1.0

곡선이 황도대 별자리 3개 또는 4개의 경계 안을 지남 0.5
constellations.

곡선이 안쪽 경계 안에 완전히 있음. 1.0

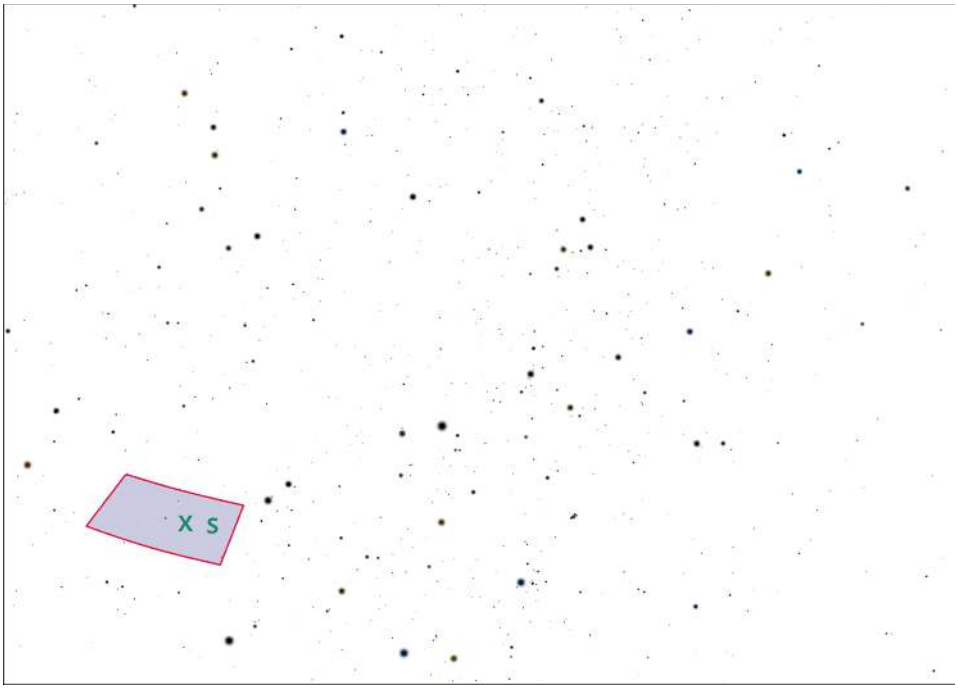
곡선의 50% 이상이 경계 안에 있음. 0.5

곡선이 분명히 단조롭지 않거나 매끄럽지 않으면 −1.0점 감점.

(OM01.4) 2008년 8월 1일에 개기 일식이 일어났다. 지구의 어느 곳에서는 개기식이 지방 정오에 일어났다.
(OM01.4a) 일식 때 태양의 위치를 십자(×)로 표시하고 1
occurred at local noon.

(OM01.4a) Mark the position of the Sun at the time of the eclipse with a cross (×) and label it as "S". **1**

풀이:
일식이 일어난 날은 8월 1일이다. 8월 초에 태양은 게자리에 있다.



태양의 위치가 상자 안. 1.0

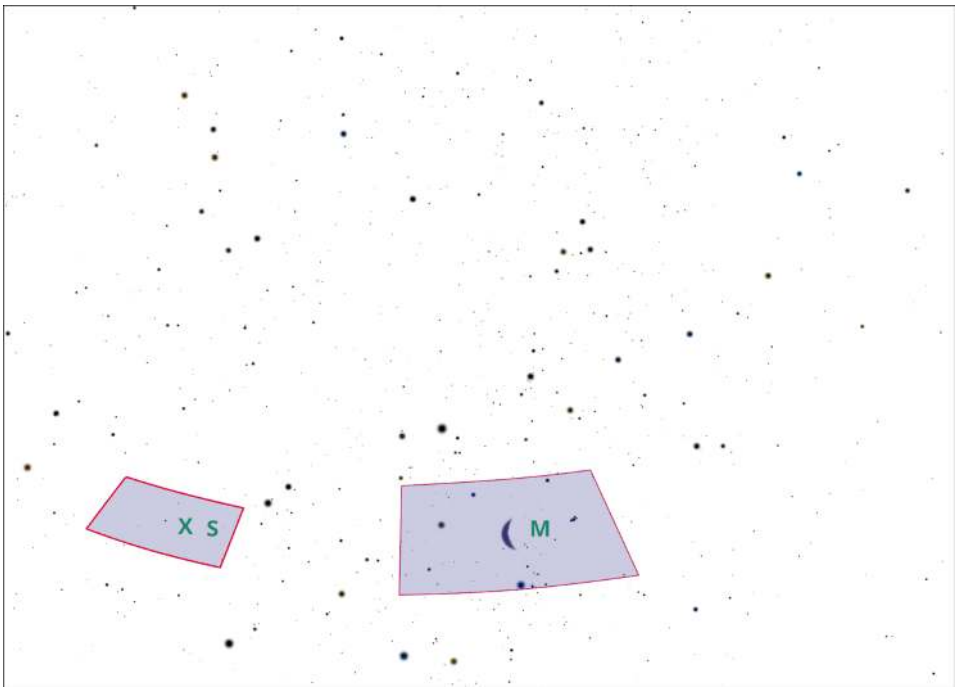
황도를 바르게 그렸는지와 상관없이 태양이 황도 위에 없음.
0.0

태양의 위치가 앞 부분에서 그린 황도와 맞고 게자리 안이지만 상자 밖. 0.5

(OM01.4b) 같은 곳에서 2008년 7월 28일 지방 정오에 본 달을 성도의 알맞은 위치에 그리고 3 "M"이라고 이름을 붙여라. 그림은 알맞은 모양과 방향이어야 하지만 축척에 맞을 필요는 없다. 달의 밝은 쪽을 칠하라.

풀이:
7월 28일은 일식 4일 전이었다.

달은 날마다 서쪽에서 동쪽으로 약 13° 움직인다. 따라서 달은 태양의 동쪽 약 52°에, 거의 황도를 따라 있을 것이다. 곧 달은 황소자리에 있다. 달의 위상은 초승달이다(절반보다 작으면 인정). 달의 밝은 쪽은 태양 쪽이어야 한다.



초승달을 그림 0.5
밝은 쪽이 태양을 향함 0.5
달 그림의 일부라도 상자 안 1.0
앞 부분의 태양 위치와 상관없이 달과 태양의 이각 값이 약 ≈ 52° 또는 3.5 h 1.0

(OM02) 격자 알기 [16점]

성도 “Map-OM02”를 써서 아래 물음에 답하라. C1과 C2로 나타낸 두 별자리의 (IAU 표준에 따른) 별자리 선과 경계가 전천 성도에 나와 있다. 다른 문화에 따른 같은 별자리의 다른 그림도 함께 실었다.

(OM02.1) 별자리 C1과 C2를 밝혀 그 이름(라틴어)이나 IAU 약호를 1
요약 답안지의 표에 적어라.

풀이:

별자리 선과 그 상대 위치로부터 분명하다 - C1 : 처녀자리 또는 Vir, C2 : 까마귀자리 또는 Crv

별자리마다 바르게 밝힘 0.5

(OM02.2) 성도에 빈 빨간 네모 세 개와 빈 파란 동그라미 세 개가 있다.
네모와 동그라미마다 격자선 하나가 지난다.

(OM02.2a) 빨간 네모를 지나는 선들은 다음 가운데 무엇이 일정한 선인가 1
황위 (β) / 황경 (λ) / 적위 (δ) / 적경 (α) / 은위 (b) / 은경 (l). 요약 답안지에서 맞는 것에 표시(✓)하라.

풀이:

별자리 경계가 격자선과 나란하므로, 그림의 격자는 적도 격자여야 한다. 적위 원은 극을 중심으로 한다. 따라서 빨간 네모를 지나는 선은 적위(δ) 선이다.

바르게 밝힘 1.0

(OM02.2b) 파란 동그라미를 지나는 선들은 다음 가운데 무엇이 일정한 선인가 1
황위 (β) / 황경 (λ) / 적위 (δ) / 적경 (α) / 은위 (b) / 은경 (l). 요약 답안지에서 맞는 것에 표시(✓)하라.

풀이:

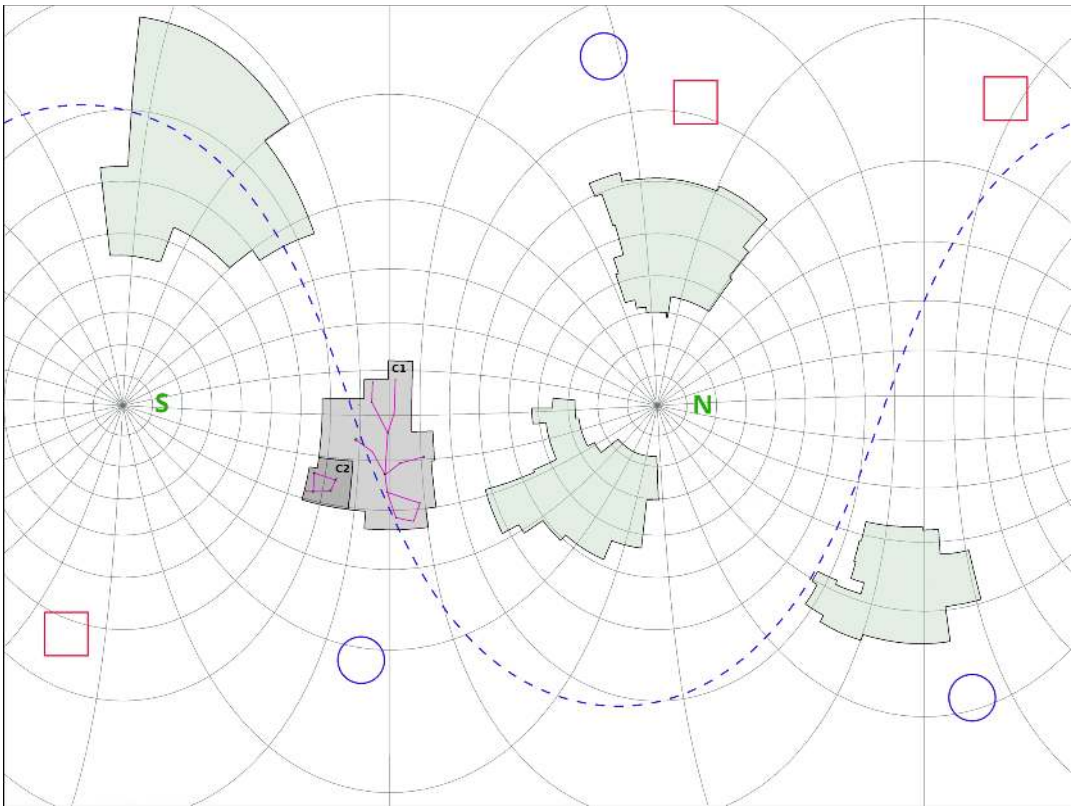
극에서 뻗어 나와 적위 원에 수직인 선은 RA 선이다. 따라서 파란 동그라미를 지나는 선은 다음의 선이다
constant RA (α).

바르게 밝힘 1.0

(OM02.3) 격자의 북극과 남극을 밝혀라. 이 점들에 각각 “N”과 “S”라고 1
성도 “Map-OM02”에 이름을 붙여라.

풀이:

까마귀자리는 처녀자리의 남쪽에 있다. 따라서 까마귀자리가 있는 반구의 극이 남극이다.

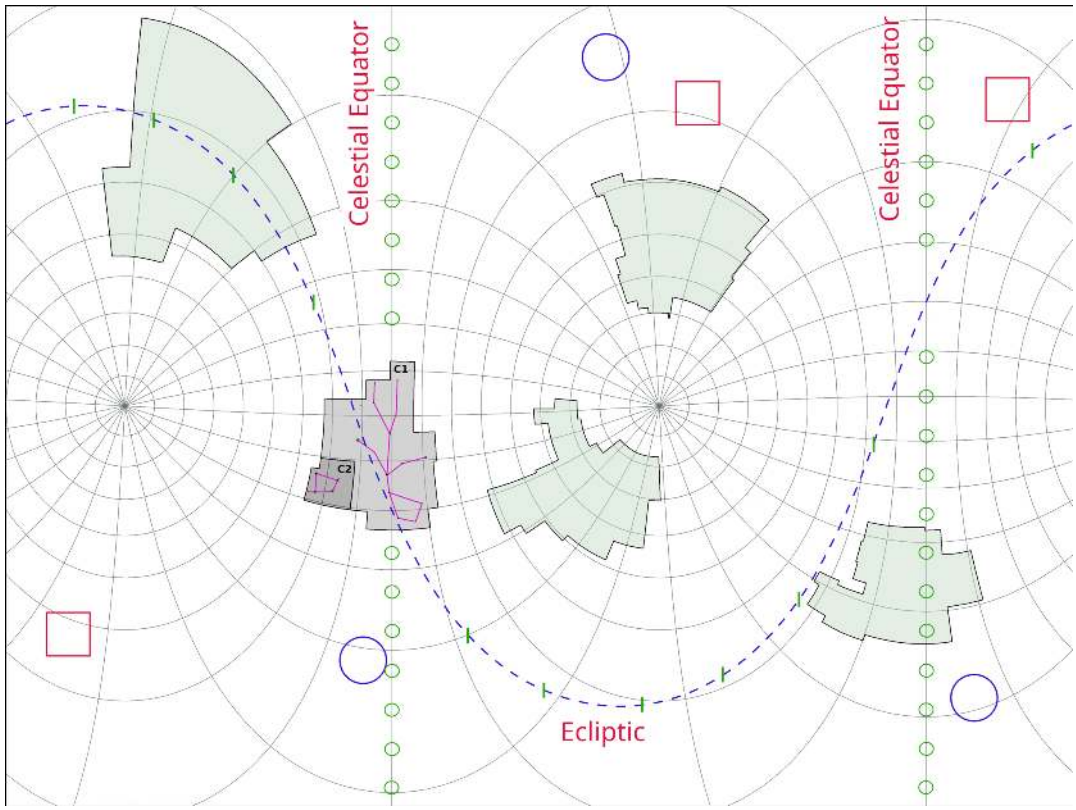


극마다 바르게 밝힘 0.5

(OM02.4) 다음 가운데 둘이 주어진 성도에 있다. 해당 곡선/선 전체에 알맞은 기호(아래)를 표시하여 밝혀라. 2

(i) 황도 (작은 막대) (ii) 천구 적도 (작은 동그라미) (iii) 은하 적도 (작은 십자)

풀이:



황도를 바르게 표시 1.0

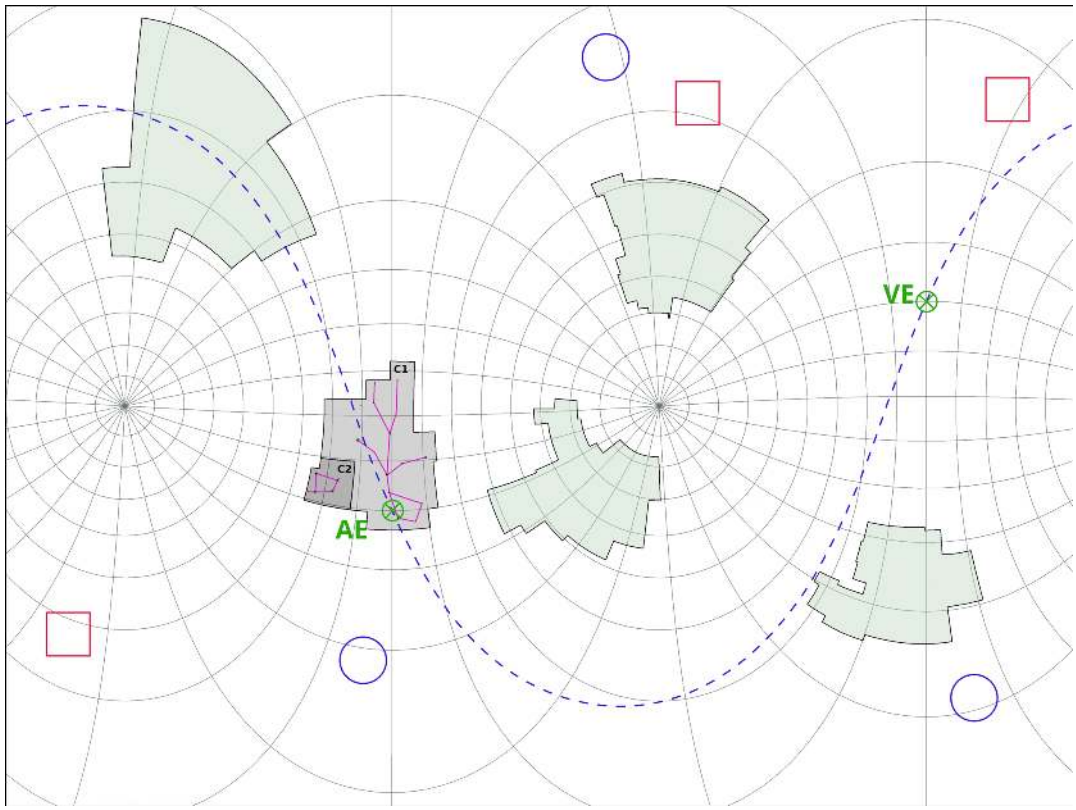
천구 적도를 바르게 표시 1.0

천구 적도의 한 토막만 표시하면 0.5

(OM02.5) 격자에 춘분점(VE)과 추분점(AE)을 ⊗로 표시하고 각각 옆에 VE와 AE라고 적어라. 2

풀이:

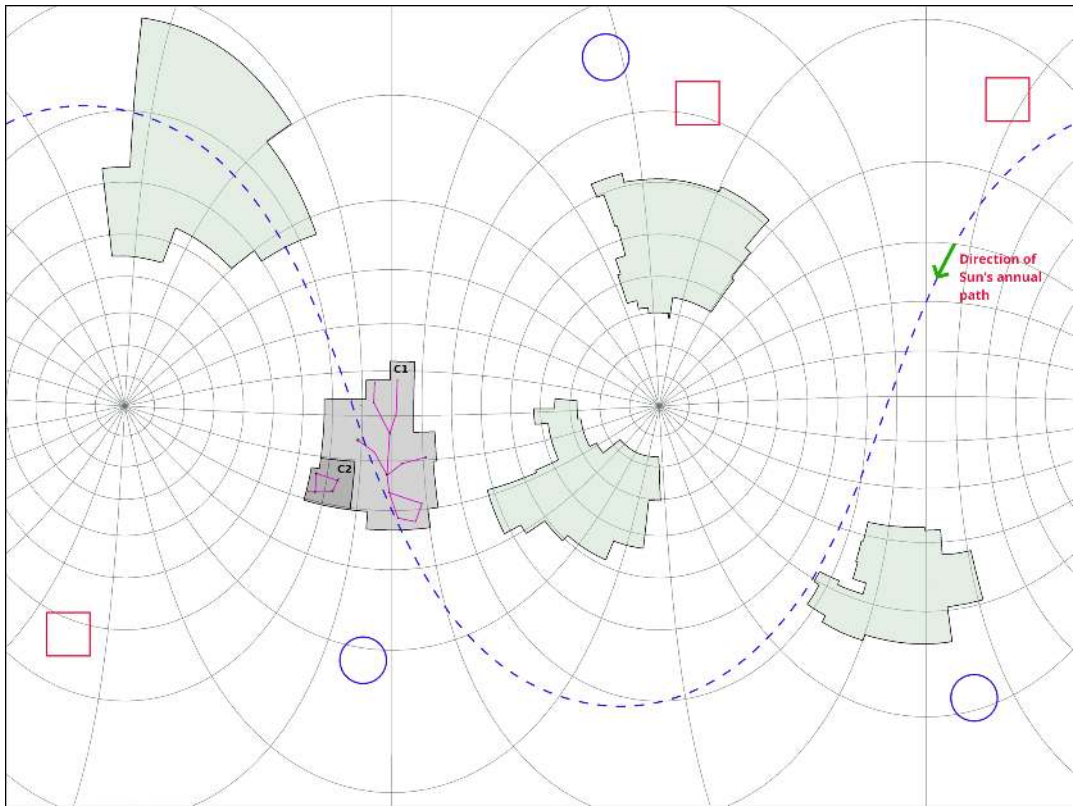
분점은 적도와 황도의 교점이다. 추분점(AE)은 처녀자리에 있다. 따라서 다른 교점이 춘분점이다
equinox (VE).



분점을 CE와 황도의 교점에 표시 1.0
두 분점을 바르게 밝힘 1.0

(OM02.6) 춘분점 가까이에 화살표를 그려 태양의 연주 운동 방향을 나타내어라. 1
Equinox.

풀이:
VE에서 태양은 북쪽으로 움직이며, 태양의 운동은 RA가 커지는 방향이다
RA.



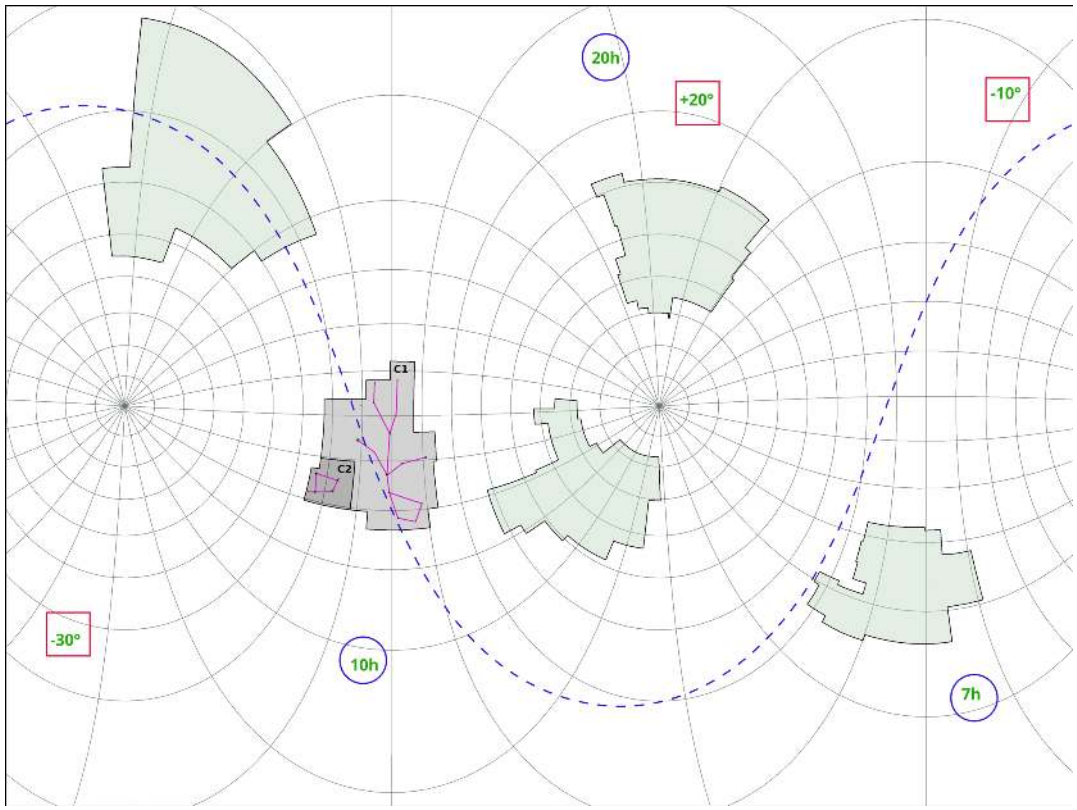
바른 방향 1.0

(OM02.7) “Map-OM02”의 빨간 네모와 파란 동그라미마다 그곳을 지나는 격자선의 값을 알맞은 단위로 안에 적어라. 3

풀이:

춘분점(VE)과 추분점(AE)은 (OM02.5)에서 밝혔다. VE의 적경(RA)은 0 h, AE의 RA는 12 h이다. (OM02.6)에서 보듯이 태양은 RA가 커지는 방향으로 북쪽으로 움직인다.

천구극의 적위는 90˚이며, 북쪽 적위를 양, 남쪽 적위를 음으로 하는 관례를 따른다. 적위는 도, 각분, 각초로 잰다.



알맞은 부호와 단위로 맞는 값마다 0.5

값은 틀렸지만 부호와 단위가 알맞고 (OM02.2a)·(OM02.2b)와 맞음 – 최대 1.5

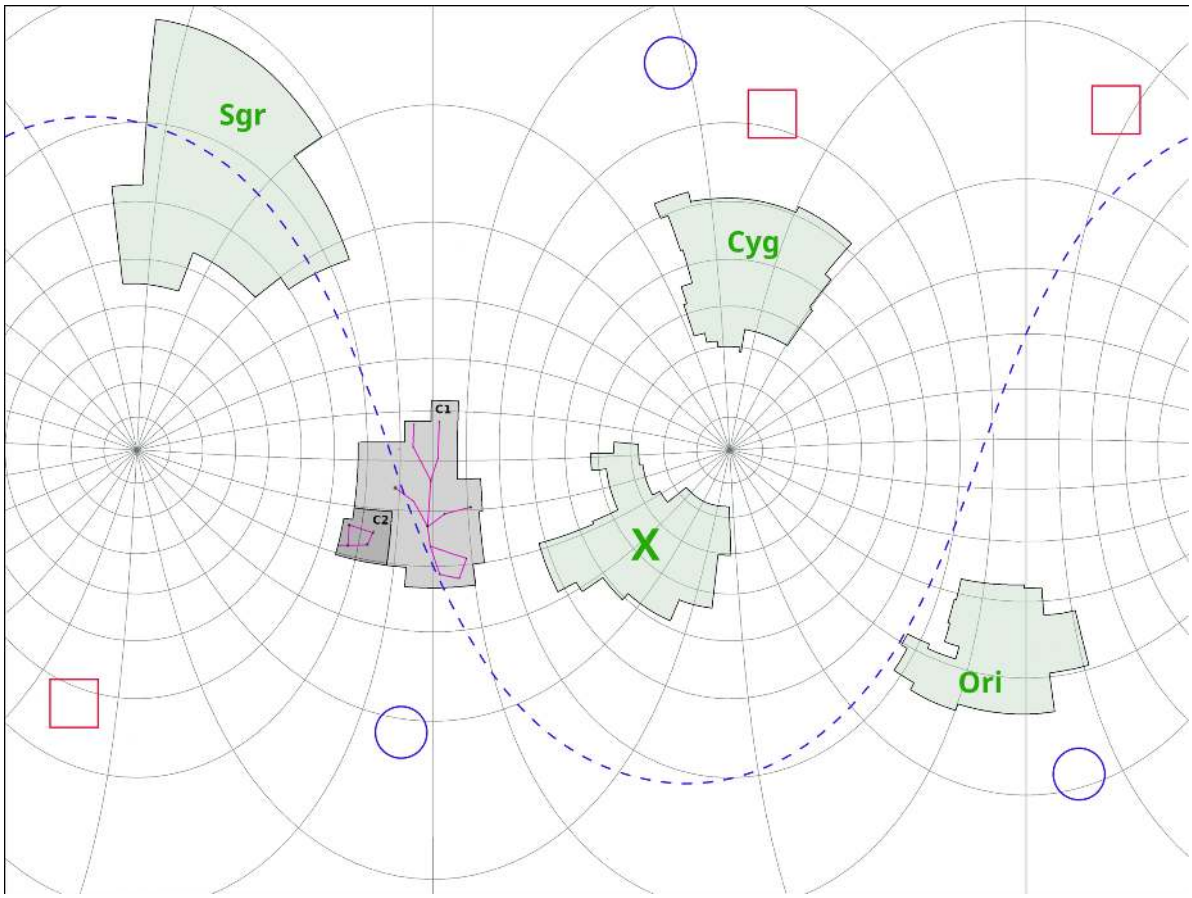
(OM02.8) (C1과 C2 말고) 별자리 4개의 위치가 격자에 연두색 칠한 영역으로 나와 있다. 다음 별자리 목록을 보라. 4

물병자리(Aqr), 백조자리(Cyg), 사자자리(Leo), 오리온자리(Ori), 페르세우스자리(Per), 궁수자리(Sgr).

성도 "Map-OM02"에서 알맞은 칠한 영역에 위 목록에 있는 별자리의 IAU 약호를 붙여라. 위 목록에 없는 칠한 영역이 있으면 그곳에 십자(×)를 표시하라.

풀이:

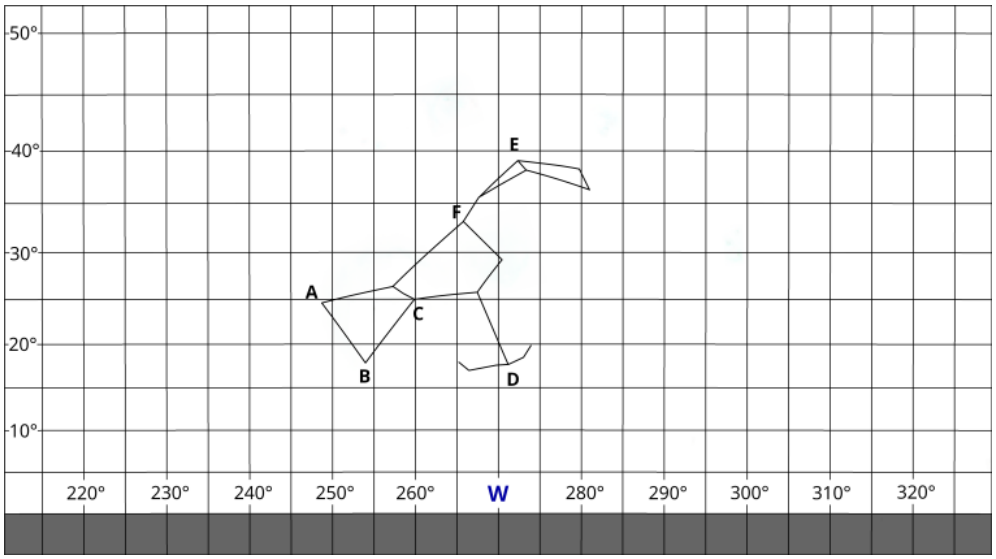
- 주어진 목록에는 황도대 별자리 3개, 물병자리, 사자자리, 궁수자리가 있으므로 이들은 황도 위에 있어야 한다.
- 황도는 왼쪽 위 별자리를 지나는데, 이 별자리는 처녀자리보다 RA가 약 2시간 앞서므로 궁수자리이다.
- 주어진 목록에서 사자자리와 오리온자리가 천구 적도 위에 있다. 따라서 오른쪽 아래 별자리는 오리온자리여야 한다.
- 남은 별자리, 곧 페르세우스자리와 백조자리 가운데 백조자리가 RA 20h와 22h 사이에 있다.
- 남은 상자는 주어진 목록에 없는 큰곰자리이다.



바르게 밝힌 것마다 (× 또는 “UMa” 표시 포함) 1.0

(OM03) 시간 알기 [18점]

주어진 성도(메르카토르 투영)는 어느 곳 X(경도 λX = 70° E)에서 2025년 3월 21일 현지 시각 22:00에 본 오리온자리이다. 점 "W"는 서쪽 방위점이다. 고도와 방위각 값이 격자에 표시되어 있다.

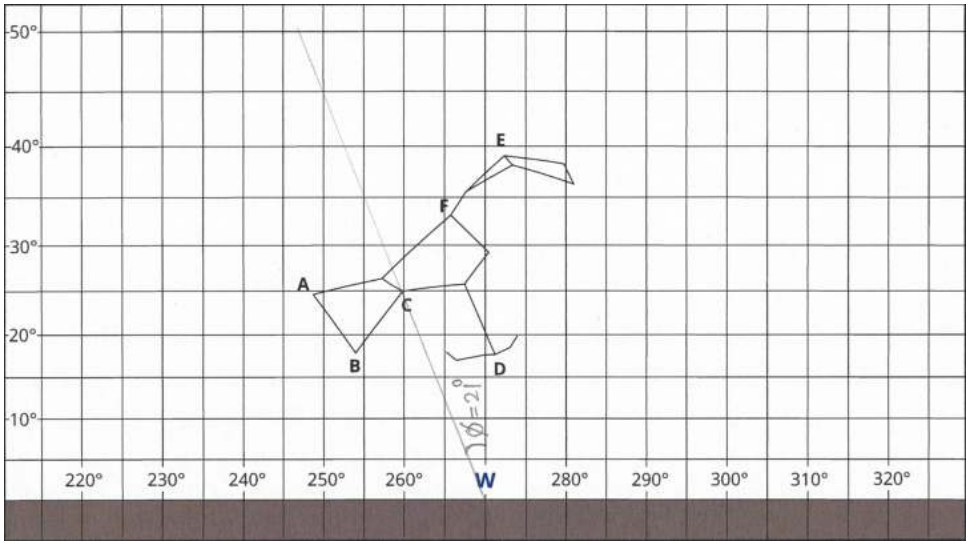


(OM03.1) 곳 X의 대략적인 위도(φX)는 얼마인가? 4

풀이:

W와 민타카(δ Ori)를 지나는 천구 적도를 그린다.

방위각 270°의 연직선과 천구 적도 사이의 각 φX를 잰다.



$\phi_X = 21° \text{ N}$ 1.0

절반 하한	만점 범위	절반 상한
19°	20° to 22°	23°

적도를 그림 0.5

적도가 민타카(점 C)를 지남 1.0

"+", "N", "North" 가운데 하나로 반구를 나타냄 1.5

(OM03.2) 요약 답안지의 격자는 투영(메르카토르)이 같고, 14

방위각과 고도의 각 축척이 문제의 격자와 같다. 이 격자에, 다른 곳 Y(위도 φY = 40° S, 경도 λY = 50° W)에서 2026년 1월 21일 현지 시각 18:00에 보일
오리온자리를 축척에 맞게 그려라. 별자리의 대략적인 윤곽이면 충분하며, 점 A–F를 분명히 표시해야 한다. 그림에 나온 방위점 "P"를 밝혀라.

$$\cos H = \frac{\sin a - \sin\delta \sin\phi}{\cos\delta \cos\phi}$$
$$\sin\delta = \sin\phi \sin a + \cos\phi \cos a \cos A$$

풀이:
별 민타카(천구 적도에 아주 가까이 있다, 곧 δ ≈ 0°)는
3월 21일 22:00에 X에서 서쪽 지평선에서 약 aX = 25°의 고도에 있다.

따라서 3월 21일 현지 시각 22:00에 그 시간각은

$$H_{21\text{Mar},22:00} = \cos^{-1}\left[\frac{\sin 25° - \sin 0° \sin 20°}{\cos 0° \cos 20°}\right]$$
$$= 63.27°$$

따라서 2026년 1월 21일(306일 뒤) 현지 시각 22:00에 민타카의 시간각은

$$H_{21\text{Jan},22:00} = H_{21\text{Mar},22:00} + 306 \times \frac{360°}{365.2564}$$
$$= 63.27° + 301.60° = 364.87° \equiv 4.87°$$

2026년 1월 21일 현지 시각 18:00에 민타카의 시간각은

$$H_{21\text{Jan},18:00} = H_{21\text{Jan},22:00} - 4 \times \frac{360°}{24}$$
$$= 4.87° - 60° = -55.13°$$

주어진 날 어느 현지 시각에 천체의 시간각은 모든 곳에서 같다.

시간각이 음이므로 현지 시각 18:00에 민타카는 자오선 동쪽에 있다. 따라서 점 P는 동쪽 방위점이다. 곳 Y에서 2026년 1월 21일 현지 시각 18:00에 민타카의 고도는

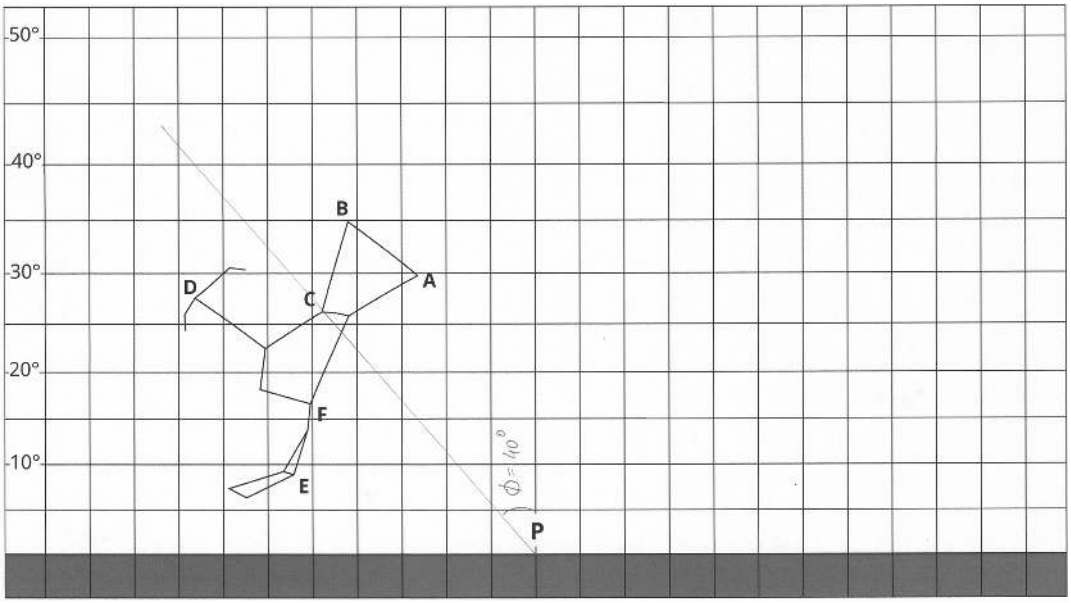
be

$$a_{\text{Y},21\text{Jan},18:00} = \sin^{-1}\left[\cos H_{21\text{Jan},18:00} \cos\phi_Y\right] \qquad \text{since } \delta \approx 0$$
$$= \sin^{-1}\left[\cos(-55.13°)\cos(-40°)\right]$$
$$\approx 26°$$

곳 Y는 남반구에 있다. 남반구에서 천구 적도는 동쪽 지평선 가까이에서 북쪽으로(곧 이 투영에서 방위점 E의 왼쪽으로 기울어) 놓인다.

또 Y의 위도는 40° S이며, 이것이
방위각 90°의 연직선에 대한 천구 적도의 기울기를 준다. 민타카는 거의 천구 적도 위, 다음 고도에 있다
$\approx 26°$.

오리온자리의 방향은 하늘이 움직일 때 오리온의 방패가 띠보다 앞선다는 것을 깨달아 추론할 수 있다.



"P" marked as "E"	2.0
민타카(C)와 방위점(P)을 잇는 선이 연직선과 이루는 각이 37°~43° 2.0 43°	
민타카(C)와 방위점(P)을 잇는 선이 연직선과 이루는 각이 35°~37° 또는 43°~45° 1.0	
A-F 6점이 모두 방위각 90° 연직선 왼쪽 2.0	
A-F 가운데 5점만 왼쪽 1.0, 4점만 왼쪽 0.5	
민타카(점 C)의 고도가 24°~28° 2.0	
민타카(점 C)의 고도가 22°~24° 또는 28°~30° 1.0 to 30°	
방패(점 D)가 띠(점 C)보다 방위각이 작음 2.0	
다리(점 A와 B)가 천구 적도 남쪽 2.0	
축척: B-F 거리가 1.8 cm~2.8 cm 2.0	
축척: B-F 거리가 1.3 cm~1.8 cm 또는 2.8 cm~3.3 cm 1.0 2.8 cm and 3.3 cm	